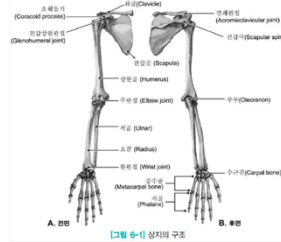


[6장] 사지부 추나치료

1. 상지의 기능해부 및 개요

상지의 구조

- 상지부는 견관절, 주관절, 완관절로 구성되며, 견관절은 인체에서 가장 운동범위가 넓은 관절로서 견갑골, 상완골, 쇄골, 늑골, 흉골이 함께 관절하여 이루어진 흉쇄관절(SC joint), 견쇄관절(AC joint), 견갑흉부관절(scapulothoracic articulation), 견갑상완관절(glenohumeral joint)이 하나의 단위가 되어 움직이는 관절이다.



상지(견관절)의 기능해부

- 견관절의 중요한 역할은 손을 기능적 자세(functional position)로 위치시키는 것이다. 견관절은 하나의 관절이 아니라, 4개의 관절복합체를 형성하는 해부학적 그리고 생리적 관절들의 관계를 이룸
- 전방 굴곡: 삼각근의 전방섬유, 오웬관근 그리고 대흉근의 쇄골분지의 수축
- 신전: 승모근 중부와 능형근의 수축에 의한 약간의 견갑골 외전과 함께 광배근, 대원근 그리고 삼각근 후부의 수축
- 내측 회전: 견갑하근, 대원근, 대흉근, 광배근 그리고 삼각근 전방부의 수축
- 외측 회전: 극하근, 소원근 그리고 작은 범위지만 삼각근의 후방부
- 외전: 삼각근과 극상근, 승모근, 전거근이 관여하며,
- 내전: 능형근과 승모근은 최대운동범위에서 견갑골을 내전
- 견관절의 평가는 견관절 높이, 견갑골 위치, 그리고 상완골의 자세의 비대칭성이 존재하는지를 알기 위하여 견관절 자세를 조사하고, 위축과 부종의 징후에 대하여 연부조직을 조사

상지(주관절, 완관절)의 기능해부

- 주관절은 상완골의 원위부와 요골 및 척골의 근위부가 만나서 이루어지는 과상관절(condyloid joint)이다
- 이 관절은 완척관절(humeroulnar joint), 완요관절(humeroradial joint) 및 상요척관절(proximal radioulnar joint)로 되어 있으며, 굴곡, 신전, 회내 및 회외의 운동이 정상적으로 이루어지기 위해서는 상호적으로 작용해야만 한다
- 완관절은 8개의 수근골로 구성되어 있는데 2열로 정렬되어 있어 손의 운동성을 매우 향상시킴

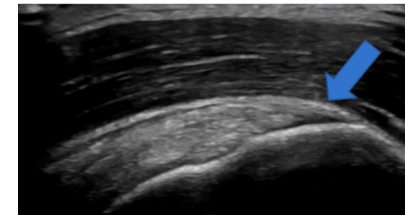
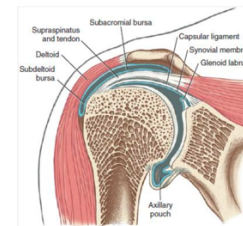
- 요골과 척골의 원위부는 수근골의 근위열(proximal row)과 관절접합을 형성하며, 수근골의 원위열(distal row)은 5개의 중수골(metacarpal bone)의 기저부와 관절접합을 이룬다. 중수골은 5개의 지절골과 각각 관절접합(metacarpophalangeal joint, MCP joint)을 이루고 있고, 각각의 손가락에서는 근위 지절관절(proximal interphalangeal, PIP)과 원위 지절관절(distal interphalangeal, DIP)이 있다
- 완관절에서는 굴곡, 신전, 요측 편위와 척측 편위의 움직임이 존재
→ 관절 이름을 잘 기억하기 (영상의학 때 내용 참고)

관절 질환의 개요

1) 관절생리

- 관절과 관절주위조직의 병변은 여러 형태의 관절통증을 야기시키는데, 관절통은 한의학적으로 痺證에 포함시킬 수 있으며, 발병은 風寒濕과 유관
- 관절의 분류는 구조적인 면과 기능적인 면에 의해서 이루어지는데, 조직의 종류에 따라서는 섬유성관절(fibrous joint), 연골성 관절(cartilaginous joint), 윤활관절(synovial joint)로 분류하고, 운동성에 따라 부동관절과 가동 관절로 나뉨
- 그 중 운동성이 가장 큰 윤활 관절의 구조를 살펴 보면, 관절을 이루는 양 골단은 대체로 초자성 연골로 된 관절연골이 있고, 그 골단을 둘러싸고 있는 관절낭이 있으며 관절낭이 둘러싸고 있는 공간을 관절강이라고 한다
- 관절낭은 섬유막과 활막의 두 개의 층으로 되어 있는데 외측의 섬유막은 강한 결합조직으로 되어 신경 종말과 혈관이 풍부하고 내층의 윤활막은 연약하고 투명하여 윤활액을 분비
- 이 윤활액은 윤활막의 모세혈관을 흐르는 혈류의 여과작용에 의해 생성되는데 윤활막 세포에서 생산되는 하이알루론산(hyaluronic acid)에 의해 점성을 가진다

초음파 사진



→ 해부학적 구조를 살펴보기 (초음파 부분은 크게 중요할 것 같지 않습니다.)

2) 관절 질환의 진단

- 관절 증상을 호소하는 환자의 대부분은 방사선 검사나 실험실 검사 결과가 없어도 **주의깊은 사진(四診)**을 통해 일차적인 질병의 윤곽을 파악할 수 있기 때문에 초기의 사진이 매우 중요
- 그러나 서양의학적인 판단이 요구될 때는 염증성인지 아닌지, 기원이 관절로 인한 것인가 아니면 관절 외적인 원인에 의한 것인가, 그리고 급성인가 만성인가, 단일 관절의 문제인가 아니면 여러 관절의 문제인가를 살펴야 한다. 이상의 네 가지 사항을 평가할 수만 있다면 급성 염증성 단일 관절염 혹은 만성 비염증성 다발성 관절염과 같이 관절 질환의 범주를 구분할 수 있고, 이에 근거하여 표와 같이 개략적인 감별진단을 시행할 수 있다
- 골절, 패혈성 관절염, 점액낭염 또는 결정유발성(crystalinduced) 관절염은 증상의 발생과 진행이 급성적이어서 빠른 대처가 필요하기 때문에 유의해야 한다.

→ 망문문절로 알기 어려워 검사나 영상을 봐야함

급만성	관절성		관절주위, 국소성	
	염증성	비염증성	염증성	비염증성
급성	패혈성 관절염 통풍 Reiter 증후군 급성 류마티스 열 출혈성 관절증	골절 외상	점액낭염 패혈성 점액낭염 건초염 건활액막염 늑연골염 삼입물 염증 골막염	수근관 증후군 반사성 교감신경성 이영양증
	결핵성 관절염 건선성 관절염 가성통풍 유년성 관절염 류마티오이드 관절염 결절유발성 관절염 전신성 홍반성 루프스 경피증	골관절염 골괴사 신경병증성 관절염 출혈성 관절증 색소 용모결절성 활액막염 이물성 활액막염	건초염 늑연골염 삼입물 염증 골막염 다발성 근염	수근관 증후군 근막통증 증후군 레이노 현상 유골골증 섬유근육통

→ 암기할 필요는 없습니다.

관절 질환의 검사

1) 이학적 검사

- 환자가 호소하는 내용이 관절의 문제인지 주위의 연부조직의 문제인지, 염증성인지 비염증성인지, 단일 관절성인지 다관절성인지, 그 외에 관련된 전신적인 증상은 없는지를 함께 살피도록 한다
- 일반적인 사항들에 대한 검진 후에 주의 깊게 시진과 촉진을 하고, 다양한 이학적 수기법을 통하여 진단의 범위를 축소시킬 수 있음
- 시진을 할 때는 증상을 호소하는 관절 주위의 윤곽선, 피부색, 종창 여부, 상처 등을 대칭이 되는 관절과 비교하여 살펴보도록 한다
- 촉진을 할 때는 검사자의 손 아래에 있는 해부학적 구조물을 연상하면서 비정상적인 구조물이나 압통점, 피부온도 등을 확인하고 증상을 악화시키는 환경(예; 자세, 기후, 특정시간 등)에는 어떠한 것이 있는지 환자에게 문진
- 관절의 염발음은 관절을 움직일 때 흔히 들리거나 느낄 수가 있으며 미약한 경우 청진기를 이용하여 청진

2) 관절 운동 범위(ROM) 검사

- 관절 운동 범위 검사는 능동적 검사와 수동적 검사를 각 관절에 따른 모든 방향으로 측각기(goniometer)를 사용하여 측정
- 관절의 운동은 삼출액, 동통, 변형 및 구축에 의해 제한 받을 수도 있다
- 근력에 대한 일반적인 평가 방법은 정형의학적, 신경의학적 진단평가 중 '근력평가 기준'을 참고. 일반적인 이학적 검사 후에는 의심되는 질환 및 손상에 따른 특수 검사를 시행

관절	기준자세	굴곡	신전	기타
견관절		180°	>60°	외전 180°, 내전 75°
주관절	회내와 회외는 견관절 회전이 일어나지 않도록 주관절을 90° 굴곡하고 체간에 붙인 자세에서 시행한다.	>150°	0~5°	내회전 70°, 외회전 90°
완관절		>80°	>60°	척골측 측굴 60°, 요골측 측굴 25°
중수지관절		>80°	25°	
근위지절관절		>110°	0°	
원위지절관절		>75°	0°	

→ ROM을 알아야지 추나 치료에 있어 치료 목표를 세울 수 있다. (60°까지만 가능한데 80°를 목표로 세우면 안되니까)

3) 영상 검사

- X-ray
- CT
- MRI
- MSK sono
- Bone scan
- 관절조영술, 혈관조영술
- DXA(Dual X-ray Absorptiometry)
- DITI

4) 검사실 검사

- 관절 질환의 종류에 따른 혈액학, 생화학, 면역학 및 병리학적 검사를 통하여 임상 진단을 보강

5) 신경학적 평가

- 상하지의 관절 질환은 관절 그 자체의 병변에 의할 수도 있지만, 그 관절을 통과하는 신경에 의해서도 통증이나 기능장애가 초래될 수 있다
- 상위운동신경원 질환인 경우 건반사는 항진
- 상지부에서는 이두근(C5), 완요골근(C6), 삼두근(C7)의 건반사를 평가
- 상지부의 신경학적 평가는 근육 분절, 피부 분절, 반사, 말초 신경의 검사를 포함
→ 표는 기본적으로 알아야 하지만 마비환자를 보는 것이 아니라면 외우지 않는다고 하셨습니다. (외우지는 않아도 될 것 같습니다.)

상지 근육 분절의 신경학적 검사	
견관절	견관절 거상: C3~4 견갑골 내전: C5 견갑골 고정: C5~7 견관절 외전: C5 견관절 내전: C6~7
주관절	주관절 굴곡 회외: C5~6 주관절 신전: C7~8 회내: C6 회외: C6
완관절	완관절 신전: C6 완관절 굴곡: C7
수지관절	손가락 신전: C7 손가락 굴곡: C8 손가락 외전: T1 손가락 내전: T1 무지외전: C8~T1 무지내전: C8~T1 무지 대립: C8~T1

6) 관절 질환의 여러 가지 평가 척도

- 통증: VAS, McGill Pain Questionnaire, Verbal rating scale, Verbal numerical scale, Pain Drawing
- 관절염: WOMAC

탈구의 진단과 치료

1) 탈구의 진단

- 일반적으로 탈구는 활동범위가 비교적 크거나 활동이 비교적 빈번한 관절에서 다발하는데, 임상에서는 견, 주, 고관절이나 턱관절의 탈구가 자주 보인다
- 탈구 환자로는 청·장년층 남성이 많으며 아동과 노인은 비교적 드물다
- 특히 아동의 탈구의 경우에는 관절 주위의 골절과 감별진단에 유의해야
- 골절에서와 같이 탈구 시에도 **방사선 검사**는 필수적
- 탈구와 동반된 골절을 진단하지 못하고 지나칠 경우 관절 기능장애를 초래할 수 있다
- 탈구가 있는 경우 때로는 방사선 검사만으로 진단을 내리기 어렵고, 이학적 소견과 종합하여 진단을 해야 한다

2) 탈구의 치료

(1) 정복 시기법

- 일반적으로 급성 탈구의 도수 정복은 응급을 요하며, 가능한 한 빨리 시행하는 것이 좋다. 특히 고관절 탈구는 수상 후 12시간 지나서 정복한 경우, 대퇴골두 무혈성 괴사의 발생율이 현저하게 증가된다. 관절 탈구시 신경이나 혈관 손상이 동반될 수 있으므로, 도수정복 전에 반드시 확인해야 한다.

(2) 고정

- 고정시간은 탈구부위와 병발된 정도에 따라 정하고 일반적으로 2~3주 고정하고 지나치게 긴 것은 적당하지 않는데 연조직이 유착되기 쉽고 관절염증을 유발할 수 있다.

(3) 약물치료

- **활혈화어(活血化瘀)**, **서근활락(舒筋活絡)**, **속근(續筋)**

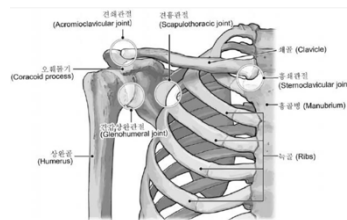
(4) 재활 기능 훈련

- 탈구된 관절의 정복 고정 후 일체의 고정되지 않은 관절과 근육에 대하여 일찍 활동단련을 시작한다. → 완전한 탈구인 경우에 시행하고, 아탈구의 경우 통증치료를 주로 한다.

2. 견관절 추나치료

견관절의 구조

- 견관절은 인체에서 가장 운동범위가 넓은 관절로, 흉쇄 관절 (sternoclavicular joint), 견쇄관절(acromioclavicular joint), 견갑흉부관절(scapulothoracic articulation), 견갑상관절(glenohumeral joint)이 하나의 단위가 되어 움직이는 관절이다. 어깨를 둘러싸고 있는 근육을 천부근과 심부근으로 나누어 볼 때 천부 근육군은 승모근, 삼각근, 광배근, 대원근, 대흉근으로 견갑골, 쇄골, 상완골을 작동시키고, 심부 근육군은 견갑하근, 극상근, 극하근, 소원근으로 회전근개를 구성 하며, 이두근의 장두도 포함된다.



→ 4개의 관절 중 견갑흉부관절만 진성관절이 아닌 기능성 관절(인대 결합이 아님)이다. 근육으로 분리되어 있지만 연부조직에 의해 기능적으로 관절면이 형성된다.

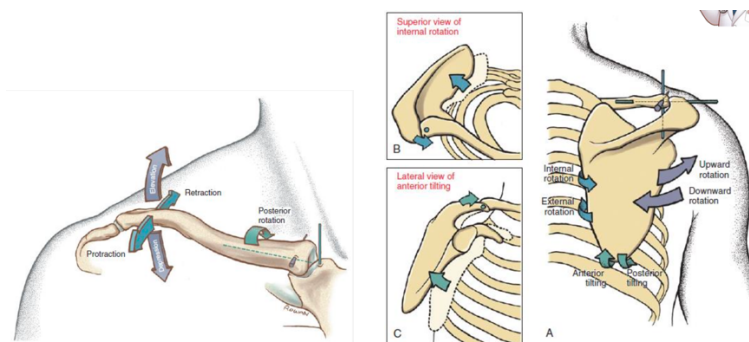
기능 해부

- 흉쇄관절(sternoclavicular joint; SC joint): 흉골(Manubrium)과 쇄골 사이에서 형성된 진성 해 부학적관절로 상지대와 체간을 연결하고 있으며, 관절원판을 가지고 구관절에 가까운 운동을 한다. 관절낭 및 전후 흉쇄인대로 둘러싸여 있고 쇄골간인대(interclavicular ligament), 늑쇄인대(costoclavicular ligament)로 보강된다
- 견쇄관절(acromioclavicular joint; AC joint): 견봉돌기(acromial process)와 쇄골 사이에서 형성된 진성해부학적 관절로서 개인차가 심한데, 비교적 작고 힘의 전달에는 거의 관여하지 않으며, 관절낭은 느슨하고 관절원판은 불안정하다. 이의 부속인대는 견쇄인대(acromioclavicular ligament), 오목쇄골인대(coracoclavicular ligament)가 있다
- 견관절(glenohumeral joint): 상완골두와 견갑골의 관절와(glenoid fossa) 사이에 있는 다축성의 대표적 구관절(spheroidal joint)로서 그 운동이 대단히 자유롭다. 구의 1/3을 차지하는 관절두는 크고 관절와는 이에 비해서 덜 오목하므로 그 주변이 관절순으로 보충되지만 불충분하다. 관절낭은 느슨하며 넓고 관절순에서 상완골의 해부경, 대결절, 소결절 등에 부착한다.
- 견갑흉부관절(thoracoscapular joint): 견갑골과 흉부의 늑골에 의해 이루어지는 관절로 해부학적인 관절이 아닐지라도 스트레스 평가에 포함된다. 견갑골은 흉곽에 적합하게끔 만곡을 가지고 상완의 운동을 동반해서 미끄러지는 운동을 한다. 전액면으로 30°, 쇄골에서 60°의 각을 이루는 흉곽위를 상내측에 이동하게 되면 전액면과의 이루는 각도는 70°~75°로 되고 쇄골과의 각도는 70°로 된다. 견갑흉부관절은 관절낭이 없으므로, 늑골 위에서 견갑골이 부드럽게 미끄러지기 위해서는 생리적 관절의 역할이 필요하다.

→ 4개 관절은 따로 움직이지 않고 함께 움직인다.

관절 운동

- 견관절의 운동을 분석할 때, 팔을 몸 옆에 붙인 위치에서 외측으로 움직이는 것을 외전, 내측으로 움직이는 것을 내전이라 한다. 같은 상태에서 앞으로 움직이는 것을 굴곡, 뒤쪽으로 움직이는 것을 신전이라 한다.
- 팔을 몸 옆에 붙이고 주관절을 90도 굴곡한 위치에서 손을 외측으로 움직이면 외회전, 내측으로 움직이면 내회전이라 한다.
- 흉쇄관절의 운동은 견관절 동작시 늑쇄인대가 축처럼 작용하면서, 흉쇄관절에서 상당한 활주 움직임이 발생한다. 흉쇄관절은 하방 활주, 상방 활주, 후방 활주 그리고 전방 활주 시 부가적인 움직임을 가지며, 흉쇄관절의 이상유무는 촉진에 의한 과민점이나 압통 유무, 관절운동성 평가 등으로 판정한다.
- 견쇄관절의 운동은 S자 모양의 쇄골이 팔을 들어 올리는 동안 좀 더 많은 움직임을 가능케한다. 쇄골의 원위부 3분의 1은 전방측으로 오목하며, 원위부의 관절면은 전방측으로 향하고 어느 정도 상방으로 향해있다. 팔의 외전은 또한 쇄골의 축회전을 필요로 한다.



- SC joint: 말 안장처럼 십자가로 축이 엇갈림 (흉골은 잘 움직이는 관절이 아님)

→ 축회전이나, 끝부분에서 상하앞뒤로 4가지 방향으로 움직일 수 있음

→ 특히 메인 축이 세로여서 상하의 움직임이 큼

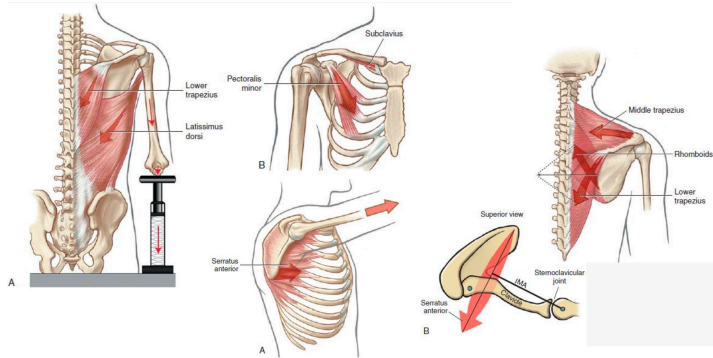
- 견갑골: 사이즈는 크지만 쇄골과만 연결되고, 나머지는 근육으로 연결됨

→ 내회전, 외회전, 상방회전, 하방회전, anterior tilt, posterior tilt 등이 일어남

→ 견갑골이 쇄골의 먼 쪽 위치에 영향을 많이 줌

- 임상 예시: 사고나는 종류에 따른 골절 유형

→ 운동 중 앞으로 넘어짐 = 쇄골 골절 / 트럭 운전자 차 사고 = 경골 골절 / 승용차 사고 = 발목 골절

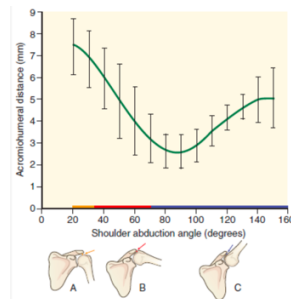
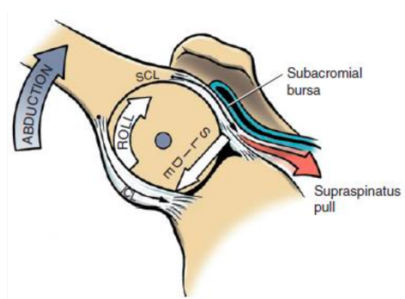


- 견갑골의 위치 결정: 근육의 역할이 큼

→ 안쪽, 아래쪽으로 당김 = 중부승모근, 광배근 / 안쪽으로 당김 = 소흉근 / 앞으로 내림 = 전거근 / 위쪽으로 당김 = 하부승모근, 중부승모근, 능형근 등

→ 어깨가 너무 말렸거나 원래 위치에서 멀어지는 경우 대부분이 근육성 원인

- 견갑골이 잘 안 돌아가는 경우: 관절이나 인대 문제



[1] GH 관절의 모습

- 팔의 외전: 상완골이 glenoid cavity 안으로 roll하면서 들어가는 동시에 아래쪽으로 Slide 함

→ roll이 없으면 위의 견봉과 부딪힘 / slide가 안 되면 bursa에 염증이 있거나 힘줄이 자주 찢혀서 통증이나 파열

[2] 견봉과 상완골 사이의 간격

- 팔을 외전 시 간격이 점점 줄어들다가 90도에서 최저가 되고, 그 이후 slide가 발생하면서 간격이 회복됨

- 이때 견갑골은 옆으로 돌아가면서, 밑으로 내려가는 것이 동시에 진행

→ 운동선수의 경우 이런 것이 기록에 영향을 미쳐 중요하지만, 일반인은 이 움직임이 잘 안되는 경우가 많음

- 결론: 팔이 외전할 때 상완골은 밑으로 slide하면서 동시에 견갑골은 옆으로 돌아가고 밑으로 내려가는 것이 동시에 일어남!

금상자 5.1 어깨의 완전한 벌림과 관계된 6가지의 운동형상학적 원리

원리 1: 일반적인 2:1의 어깨위팔리들에 근거해, 능동적인 약 180도의 어깨 벌림은 120도의 오목위팔(GH)관절 벌림과 60도의 어깨가슴관절 위쪽돌림의 동시 발생 결과로 일어난다.

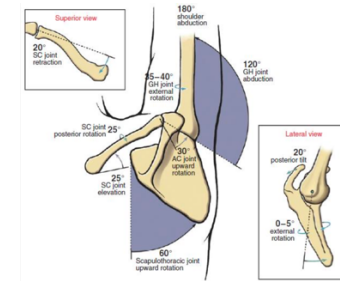
원리 2: 완전한 어깨의 벌림 동안 60도의 어깨뼈 위쪽돌림은 봉우리뿔장(AC)관절에서의 위쪽돌림과 결합된 복장뿔장(SC)관절에서의 올림의 동시발생 결과로 일어난다.

원리 3: 어깨의 벌림 동안 빗장뼈는 SC관절에서 뒤당긴다.

원리 4: 완전한 어깨의 벌림 동안 위쪽으로 돌림하는 어깨뼈는 뒤쪽으로 기울어지고 일관성은 적지만 약간 가쪽으로 돌림한다.

원리 5: 어깨의 벌림 동안 빗장뼈는 자신의 축에 대해 뒤쪽으로 돌림한다.

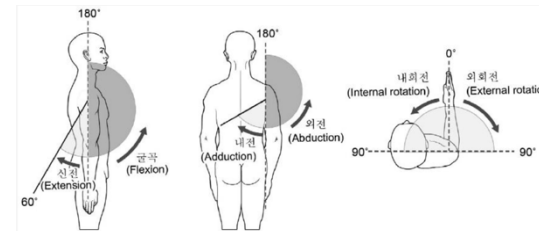
원리 6: 어깨 벌림 동안 GH관절은 가쪽으로 돌림한다.



- 팔이 올라갈 때 이런 작용이 동시다발적으로 일어남 (내용 읽어보기)

→ 쇄골도 같이 올라가고, 견갑골은 가쪽으로 돌림되고, SC joint와 견갑골은 살짝 뒤로 뜨게 되는 움직임

- 팔이 올라갈 때 쇄골도 같이 올라가야하고, 견갑골도 같이 올라가고, 휴머러스는 내측으로 가고



- 견관절의 정상 가동 범위

진단 평가

• 견관절의 평가를 시작함에 있어서, 견관절 높이, 견갑골 위치, 그리고 상완골의 자세의 비대칭성이 존재하는지를 알기 위하여 견관절 자세를 조사한다.

• 위축과 부종의 징후에 대하여 연부조직을 조사한다. 국소적 병변과 원위적 병변을 감별하기 위해서는 수동 운동 검사, 능동 운동 검사, 저항 검사가 필요하다.

• 견관절과 팔은 경추, 심근, 방광, 간, 횡격막 그리고 유방으로부터 관련통을 유발하는 부분

→ 경추는 관련성이 높고, 심근에서 유발하는 연관통은 드물게 존재하며, 나머지는 거의 없음

• 견관절 움직임과 적절한 기능을 담당하고 있는 많은 근육들은 C5 또는 C6 신경근으로부터 신경분포를 받고 있으므로 경추를 평가하는 것은 배제되어서는 안 된다.

• 흉쇄관절, 쇄골, 오목돌기, 견쇄관절, 견봉 돌기, 대결절, 이두근구, 소결절, 견갑골극 그리고 견갑골의 경계와 각도에 대한 정적 측진을 통하여 골 대칭과 동통 유발을 평가한다. 긴장도, 촉감 그리고 압통의 변화는 활액낭, 대흉근, 이두근, 삼각근, 승모근, 능형근, 견갑거근, 광배근, 전거근, 회전근개 근육 그리고 대원근의 연부조직 측진을 통하여 확인

영상 진단

- X-ray: 견갑골의 진단에는 coracoid view(axillary or scapular"Y"view), lateral view, axillary view가 유용하고, 견갑상완관절의 진단에는 AP, lateral, axillary view가 유용하며 shoulder stress view는 극상근의 손상진단에 사용

흉쇄관절 교정기법 → 어깨 관절이 고정되어 있지 않고 떠 있어서 불안정함. 그래서 관절 교정기법을 강하게 하지 않고, 관절의 움직임이 잘 되게 유도하는 정도로 시행

1) 좌위 흉쇄관절 교정기법

① 적응증

- 환자가 견관절 외전운동을 할 때 일어나는 운동제한이나 흉쇄관절에서 일어나는 염발음에 적용한다. 이때 반드시 부정렬이 있는 것은 아니며, 흉쇄관절에 과민점이 나타난다.

→ 외전 시 SC 조인트가 올라가면서 뒤로 가야하는데 이 움직임이 안 될 때

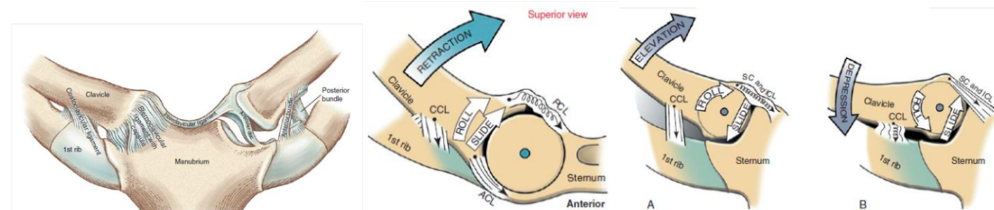
② 금기증

- 흉골이나 쇄골의 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측 후면에 환자를 향해 선다.
- 주동수: 내방수. 내방수의 어깨부로 환자의 쇄골 내측단을 근위부 내측에서 외측으로 연조직견인하여 접촉한다.
- 보조수: 외방수. 외방수로 환자의 환측 팔꿈치를 잡고 저항이 느껴지는 부위까지 견관절을 외전, 외회전시킨다.
- 교정의 방향: 보조수로 환자의 견관절을 외전, 외회전 시키면서 저항이 느껴지는 부위에 도달하면, 보조수로 환자의 팔을 움직이지 않게 지지하고 환자에게 반대 방향(내전시키는 방향)으로 3~5초간 힘을 주게 하여 등척성 수축운동이 일어나게 한다. 이를 3~5회 반복한다.

→ SC joint 주변 근육에 등척성 수축을 시켜, 수축 후 이완효과를 유도



[1] 인대와 근육 등이 많음

→ 근육의 긴장으로 인해서 움직임이 잘 일어나지 못하는 경우가 존재

→ 경험이 쌓이면 인대성인지, 근육성인지 구분 가능

[2] 팔이 뒤로 넘어갈 때: 축이 넘어가면서 roll, slide가 같은 방향

[3] 팔을 외전할 때

- 25도 정도 Elvation이 일어나야함

- CCL이 팽팽해지면서 roll이 일어나고, Slide 됨. → 근육이 잡고 있으면 외전할 때 잘 안 일어남 (근육성)

④ 치료절차

- 환자는 좌위를 취한 후 의사는 환자의 후면에 환자를 향해 선다. 주동수의 어깨부로 환자의 쇄골 내측단을 연조직 견인하여 접촉한 후, 보조수로 환측 팔꿈치를 잡고 저항이 느껴지는 부위까지 견관절을 외전, 외회전시킨다. 환측 견관절의 외전, 외회전 운동시 저항이 느껴지는 부위에 이르면 보조수로 환자의 팔을 움직이지 않게 지지 한 상태에서 환자에게 반대 방향(내전시키는 방향)으로 3~5초간 힘을 주게 하여 등척성 수축운동이 일어나게 한다. 이를 3~5회 반복한다.



- 주동수를 SC joint에 대고, 근육의 기시정지가 아닌 관절의 방향으로 시행

2) 양와위 흉쇄관절 교정기법

① 적응증

- 견갑대의 전방 활주로 인하여 흉쇄 관절 촉진시 돌출 된 느낌이 있는 경우. 견관절 운동시 흉쇄관절의 염발음 및 운동제한이 있는 경우
→ 숄더 거들 전체를 밀어줌

② 금기증

- 흉골이나 쇄골의 골절
- 오십견의 급성 염증기와 같이 심한 염증이 있는 경우(교정 준비자세를 취할 수 없거나 강한 교정시 통증이 악화될 수 있음).

③ 치료

- 환자의 자세: 양와위. 환자는 환측 견관절이 테이블의 가장자리에 오도록 양와위를 취하고, 견관절을 90도 굴곡 시킨 상태에서, 환측 전완을 얼굴 옆으로 편안하게 늘어뜨릴 수 있도록 주관절을 굴곡한다.
- 의사의 자세: 환자의 환측에서 두방을 향해 펜싱자세로 선다.
- 주동수: 내방수. 내방수의 소어제부로 환자의 흉쇄관절 내측에 후외방으로 연조직견인하여 접촉한다.
- 보조수: 외방수. 외방수의 어제부와 두상골부를 위로 하여 환측 견갑골 내측을 테이블 바닥으로부터 받쳐준다.
- 교정의 방향: 환자의 환측 주두를 내방수의 액와부에 접촉하여 후외방으로 압박한다. 주두를 압박하여 고정된 상태에서 후외방으로 향하도록 힘을 주다가 제한장벽에서 의사의 체중을 실어 흉쇄관절을 순간 교정한다.

④ 치료절차

- 환자는 견관절이 테이블 가장자리에 오도록 양와위를 취하고, 견관절, 주관절을 굴곡하여 환측 전완을 얼굴 옆으로 편안하게 늘어뜨릴 수 있게 한다. 의사는 환자의 환측에서 두방을 향해 펜싱자세로 선다. 보조수의 어제부와 두상골부를 위로 하여 환자의 환측 견갑골 내측을 테이블 바닥으로부터 받쳐주고, 주동수의 소어제부로 환측 흉쇄관절 내측에 후외방으로 연조직 견인하여 접촉한다. 환자의 환측 주두를 내방수의 액와부에 접촉하여 후외방으로 압박한다. 주두를 압박하여 고정된 상태에서 후외방으로 향하도록 힘을 주다가 제한장벽에서 의사의 체중을 실어 흉쇄관절을 순간 교정한다.

㉔ 환자의 자세 및 보조수의 접촉점



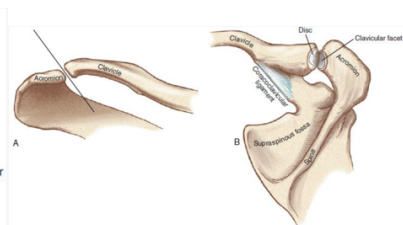
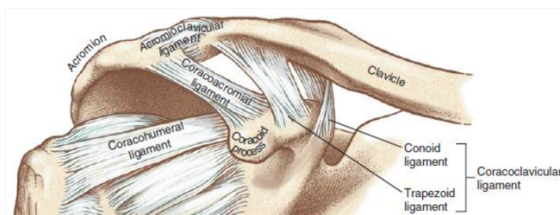
㉔ 주동수의 접촉점 및 교정방향



- 쇄골, 견갑골, 상완골을 한 덩어리로 고정하고 숄더 거들 전체를 후외측으로 밀기

→ 어떻게 보면 견갑골, 상완골은 모두 떠있고, 쇄골을 통해서 흉골에 관절되기 때문에 한 덩어리로 고정

견쇄관절



- 여러 인대결합이 많이 존재 (인대들 위치 확인)

견쇄관절 추나기법

1) 좌위 견쇄관절 교정기법

① 적응증

- 견쇄관절의 운동장애(주로 외전, 외회전, 내회전 제한) 및 통증.

② 금기증

- 쇄골의 골절

③ 치료절차

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측 후면에 환자를 향해 선다.
- 주동수: 내방수. 내방수의 무지식지간으로 환자의 견쇄관절에 접촉한다.
- 보조수: 외방수. 외방수는 환자 환측 전완에 접촉하여 팔을 외전, 내전, 내회전 시킬 수 있도록 한다.
- 교정의 방향: 환측 팔의 외전, 외회전, 내회전 운동 시 통증 및 운동제한이 일어나는 지점에서 환자로 하여금 반대로 3~5초간 힘을 주게 하여 등척성 수축운동이 일어나게 한다. 이를 3~5회 반복

④ 시술방법

(1) 외전 제한에 대한 검사 및 시술

- 의사는 환자의 환측 후면에 서서 주동수로 견쇄관절을 접촉하고 보조수로 전완을 접촉한다. 의사가 환자의 견관절을 외전시키며 견쇄관절의 움직임을 검사한다. 환자의 견관절을 제한범위까지 외전 시킨 상태에서 의사는 보조수로 환자의 전완을 고정하고 환자는 반대로 3~5초간 내전하는 힘을 주게 하여 등척성 수축운동이 일어나게 한다. 이를 3~5회 반복한다.



- 외전 제한에 대한 검사와 시술, 통증이 있는 범위까지 MET 진행

(2) 외회전 제한에 대한 검사 및 시술

- 의사는 환자의 환측 후면에 서서 주동수로 견쇄관절을 접촉하고 보조수로 전완을 접촉한다. 의사가 환자의 상완을 90도 외전, 전방으로 30도 수평 굴곡 시킨상태에서 견관절을 외회전시키며 견쇄관절의 움직임을 검사한다. 환자의 견관절을 제한범위까지 외회전시킨 상태에서 의사는 보조수로 환자의 전완을 고정하고 환자는 반대로 3~5초간 내회전하는 힘을 주게 하여 등척성 수축운동이 일어나 게 한다. 이를 3~5회 반복한다.



(3) 내회전 제한에 대한 검사 및 시술

- 의사는 환자의 환측 후면에 서서 주동수로 견쇄관절을 접촉 하고 보조수로 전완을 접촉한다. 의사가 환자의 상완을 90도 외전, 전방으로 30도 수평굴곡 시킨상태에서 견관절을 내회전시키며 견쇄관절의 움직임을 검사한다. 환자의 견관절을 제한범위까지 내회전시킨 상태에서 의사는 보조수로 환자의 전완을 고정 하고(이때 보조수는 환자의 주관절 내측으로 넣어 전완 근위부를 잡는다) 환자는 반대로 3~5초간 외회전하는 힘을 주게 하여 등척성 수축운동이 일어나게 한다. 이를 3~5회 반복한다.

견관절

1) 손상 기전

- 대부분의 견관절 전방 탈구는 간접 외상에 의하여 발생한다. 상완부에 주로 외전 신전, 외회전력이 가해져 발생되는데, 뒤로 넘어질 때 견부 접촉지점 혹은 후방 충돌력에 의한 전방 탈구는 비교적 자주 발생한다

→ 전방탈구, 후방탈구, 하방탈구 등이 존재하는데 무조건 엑스레이 보기

2) 임상 증상

- 환자는 심한 통증을 호소하고 관절 운동범위가 심하게 제한된다.
- 상완부가 외전, 외회전 상태에서 견측 손으로 전완부를 잡고 몸으로 붙이려 한다.
- 정상적인 삼각근 부근의 둥근 외관이 평평해진다.
- 상완골두가 있던 부위가 함몰되어 견봉이 돌출되어 보인다.
- 주관절이 굴곡되어 있다.
- 전완부는 내회전되어 있다.
- 오구돌기하(subcoracoid) 부위에 비정상적인 돌출

3) 도수 정복

- Hippocrates 방법
- Stimson 방법: 약 3kg의 추를 수근 관절 부위에 매달아 놓으면, 약 20분 정도 후에 정복된다
→ 큰 탈구가 아닌, 상완골이 원래 잘 빠지는 경우 시행



4) 고정

- 정복 뒤에 상완골두가 재탈구되지 않도록 붕대 고정을 2~3주간 취한다.

5) 합병증

- 재탈구: 젊은 나이에 발생할수록 재발률이 높다.
- 액와동맥의 손상
- 액와신경과 근피 신경손상
- 관절와 전연 골절
- Hill-Sachs 병변: 전방 탈구시 관절와 전연의 피질골에 의하여 발생된 상완골두 후외측부의 골조직 결손
- 회전근개 파열
- 외상후오십견

견관절 탈구 추나기법

1) 견관절 탈구 추나기법

① 적응증

- 견관절의 탈구

② 치료

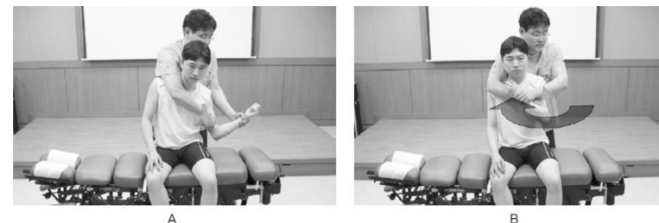
- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측 후면에 환자를 향해 선다.
- 주동수: 내방수. 주동수는 환자의 환측 90° 정도 굴곡시킨 상완의 상박부(주관절 상부)를 접촉한다.
- 보조수: 외방수. 보조수는 환자 환측 90° 정도 굴곡시킨 상완의 완관절 상부를 접촉하여 지지한다.
- 교정의 방향: 상방에서 하방으로 견인한다.

③ 치료절차

- 환자는 좌위상태에서 의사는 환자의 환측면 뒤에 선다. 주동수는 환자를 안 듯이 목뒤로 감아 환자의 환측의 상지를 90° 정도 굴곡시킨 상태에서 상완의 상박부를 접촉한 후, 보조수로 환자 환측의 상완의 완관절부에 접촉하여 지지한다. 이때 주동수의 상박을 이용하여 환자의 대측면 어깨를 고정하여 교정시 환자가 통증에 의해 움직이는 동작을 제어한다. 첫 번째 단계로써 주동수를 이용하여 환자의 상박을 상방에서 하방으로 견인한다. 이때 탈구된 상완골은 견갑골의 관절면으로 들어가기 쉬운 위치로 이동된다. 두 번째 단계로써 견인한 상태를 유지하며 주동수와 보조수를 이용하여 상완골을 천천히 외회전시킨다. 외회전이 유지되고 있는 동안 상완골을 천천히 내전시키며 주동수의 힘을 제거한다. 이때 견갑 상완관절의 탈구가 복원된다. 환자의 손은 이때 지탱을 위해 반대편 어깨에 놓는다.

④ 주의사항

- 교정이 끝난 후 환자의 어깨를 관찰하여 부종이나 발열이 심하면 얼음 찜질(ice pack)을 적용한다. 또한, 습관성 탈구나 재탈구를 막기 위하여 압박붕대를 이용하여 견갑 상완관절주위와 상하박을 감아 고정하여 견관절의 안정화를 돕는다.



→ 급여가 아닌 비급여라서 내용 그냥 한 번씩 읽어보기

견관관절 관절가동기법

1) 복와위 견관관절 관절가동기법

① 적응증

- 견관관절의 운동제한 및 변위
- 오십견

② 금기증

- 상완골의 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 복와위. 테이블 가장자리에 복와위로 누워 환측 팔을 테이블 옆으로 늘어뜨리도록 한다.
- 의사의 자세: 환자의 환측 측면에 견관절을 향해 낮은 자세로 앉는다.
- 주동수: 족방수. 족방수의 수장부로 환측 상완골 원위부에 접촉하여 감싸진다(내/외회전 가동기법). 주동수의 무지단은 환측 상완골 대결절위에 식지와 중지는 회전근개의 부착부위에 접촉하고, 약지와 소지로 상완골 골간부를 쥘다 (회전기법).
- 보조수 : 두방수. 두방수의 수장부로 환측 상완골 원위부에 접촉하여 감싸진다(내/외회전 가동기법). 주동수의 무지단은 환측 상완골 대결절위에 식지와 중지는 회전근개의 부착부위에 접촉하고, 약지와 소지로 상완골 골간부를 쥘다 (회전기법).
- 교정의 방향
 - 1단계(내/외회전 가동기법): 주동수와 보조수로 상완골 원위부를 잡고 하방으로 견인시키면서 내회전, 외회전을 2~3회 실시한다.
 - 2단계(회전기법): 주동수와 보조수로 상완골 근위부(상완골 대결절, 회전근개 부착부, 근위 골간부)에 접촉한 상태에서 상완골두를 전후방, 상하방, 내외측방으로 신연력을 가해주며 운동시켜 준다.

④ 치료절차

- 1단계(내/외회전 가동기법): 환자는 테이블 가장자리에 복와위로 누워 환측 팔을 테이블 옆으로 늘어뜨리도록 한다. 의사는 주동수와 보조수로 환측 상완 골 원위부를 잡고 하방으로 견인시키면서 내회전, 외회전을 2~3회 실시한다.
- 2단계(회전기법): 환자는 테이블 가장자리에 복와위로 누워 환측 팔을 테이블 옆으로 늘어뜨리도록 한다. 의사는 주동수와 보조수로 상완골 근위부(상완골 대결절, 회전근개 부착부, 근위 골간부)에 접촉한 상태에서 상완 골두를 전후방, 상하방, 내외측방으로 신연력을 가해주며 운동시켜준다.

→ 이렇게 있다 정도로 보기



A. 환자와 의사의 자세



B. 1단계(내/외회전 가동기법)



C. 2단계(회전기법)

- 옆드린 상태에서 한 쪽 팔을 내려뜨리면 GH 관절이 살짝 느슨해짐

→ 이 상태에서 상완골의 머리를 손으로 잡고 움직이기

2) 측와위 견관관절 관절가동기법 → GH 관절은 이거를 많이 함

① 적응증

- 견관관절의 운동제한 및 변위
- 오십견

② 금기증

- 상완골의 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 측와위. 환측이 위로 가도록 테이블에 측와위로 눕는다.
- 의사의 자세: 테이블 옆에 환자를 마주보고 선다.
- 주동수: 족방수. 족방수의 수장부로 각 단계에 따라 환자의 전완 원위부를 쥐거나(1, 2, 4단계), 주두부위를 감싸 쥐거나(3, 5, 6단계), 보조수와 함께 상완골 근위부를 고정한다(7단계).
- 보조수: 두방수. 두방수의 무지식지간부로 환측 견갑골 과 쇄골부위를 고정한다(1-6단계). 주동수와 함께 상완골 근위부를 고정한다(7단계).
- 교정의 방향 : 견갑골과 쇄골부위를 고정한 뒤 단계별로 견관절의 굴곡, 신전, 회선, 외전, 내회전 운동 및 상완골의 신연을 시행한다.

④ 치료절차

- 1단계(굴곡신전 가동기법): 주동수로 환자의 전완 원위부를 쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 굴곡시킨 후 상지를 부드럽게 굴곡-신전시킨다.
- 2단계(최대 굴곡 가동기법): 주동수로 환자의 전완 원위부를 쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 신전시킨 채로 울동적으로 흔드는 동작을 통해 팔이 귀에 도달할 정도까지 최대굴곡 시킨다.
- 3단계(회선기법 ①): 주동수로 환자의 주두부위를 감싸쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 굴곡, 상완골을 외전시킨 채로 회선운동을 실시한다.
- 4단계(회선기법 ②): 주동수로 환자의 전완 원위부를 쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 신전시킨 채로 시계-반시계 방향으로 상완골 회선운동을 시킨다.
- 5단계(외전기법): 주동수로 환자의 주두부위를 감싸쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 굴곡시키고, 고정한 견갑골과 쇄골에 대하여 내전-외전 운동을 반복하며 단계적으로 운동범위를 증가시킨다.
- 6단계(내회전 기법): 주동수로 환자의 주두부위를 감싸쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 손을 등 뒤로 한 채 전방-하방으로 부드럽게 흔들며 내회전을 증가시킨다.

- 7단계(신연기법): 주동수와 보조수로 환측 상완골 근위부를 감싸준다. 환자의 상완골을 외하방으로 부드럽게 견인시킨다.



[1단계] 손목을 잡고 앞, 뒤로 굴곡 신전을 반복하기 → 손으로 쇄골과 견갑골을 잘 잡기

(GH 관절 이외에 다른 관절은 통제)

[2단계] 최대 굴곡

[3, 4단계] 팔꿈치를 구부린 상태에서 돌리기, 핀 상태에서 돌리기

[5단계] 팔을 구부린 상태에서 외전

[6단계] 팔을 구부린 상태에서 내회전 시키기 (열중쉬어 자세)

[7단계] 측와위에서 45도 방향으로 신연

- 임상 예시(오십견): 오십견이 진행되고 반년정도 지나면 회복되어 괜찮지만, 초기 오십견의 경우 통증이 너무 심해서 앞뒤로 움직이는 것조차 힘들어할 가능성이 높음 / 오십견 환자의 회복도 위의 순서로 회복됨 (열중쉬어까지 되면 거의 치료된 상태)

견갑흉부관절 관절가동기법

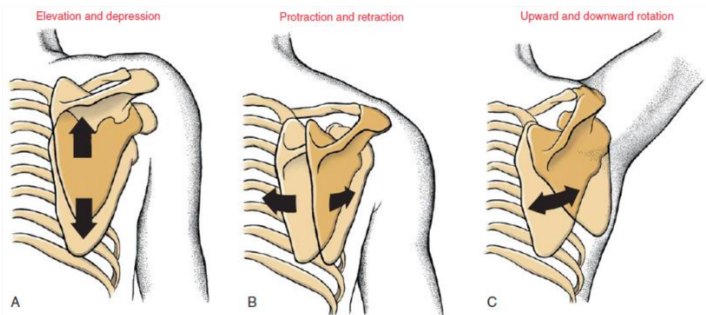
1) 측와위 견갑흉부관절 관절가동기법

① 적응증

- 견갑골의 운동제한 및 변위(견갑골이 흉부에 유착되어 있어 전체적인 동작의 제한이 있는 경우에 해당하며, 견갑골 전체에 무딘 통증이 있다)
- 오십견

② 치료

- 환자의 자세: 측와위. 환측을 위로 향하게 하고 테이블에 측와위로 눕는다.
- 의사의 자세: 환자의 전방에서 환자를 향해 선다.
- 주동수: 족방수. 족방수의 손가락으로 환자의 환측 견갑골 하각의 내측면에 접촉한다.
- 보조수 : 두방수. 두방수의 수장부로 견완관절의 전면부에 접촉하여 주동수의 교정을 보조한다.
- 교정의 방향: 시계방향 혹은 반시계방향으로 회전력을 주어 견갑골을 가동시킨다.
- 시술방법: 환자는 환측이 위로 향하도록 측와위를 취하고 환측 팔을 등 뒤로 한다. 의사는 환자의 전방에서 마주보고 서서 주동수로 환측 견갑골 하각의 내측면을 감싸쥐고, 보조수로 견완관절의 전면부에 접촉한다. 환측 견갑골에 대하여 시계방향 혹은 반시계방향으로 회전력을 주어 견갑골을 가동시킨다.



* Protraction: 전인, 내밀 / retraction: 후인, 들임

- 어깨뼈 움직임 보기

- 정상인: 견갑골이 아래로 내려오면서 후인되고 상방회전 됨

→ 라운드 숄더: 견갑골이 위로 올라가고, 전인되며 하방회전 됨

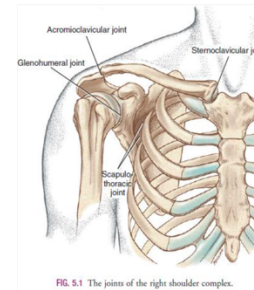
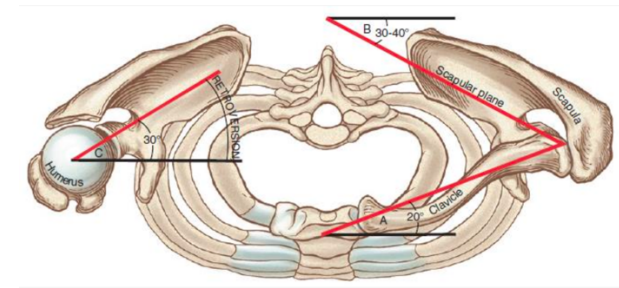


FIG. 5.1 The joints of the right shoulder complex.



- 일반인: 얇은 자세에서 일을 많이 함

→ elevation, protraction, downward rotation 근육이 익숙함

→ 제 위치를 벗어나게 됨 = 뒤쪽 근육의 활성화가 잘 안 되어있음

(ex. 턱걸이를 못하는 경우가 많음. 특히 승모근을 사용해서)



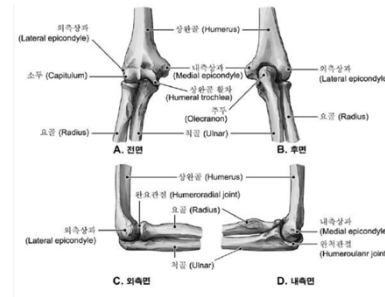
- 열중쉬어하면 흉곽이 살짝 벌어지는데, 이 사이로 손을 넣어서 시계방향, 반시계방향으로 회전력을 줌

→ 마비환자나, 너무 마른 경우 안 벌어질 수 있음

3. 주관절 추나치료 → 레지던트 선생님 파트

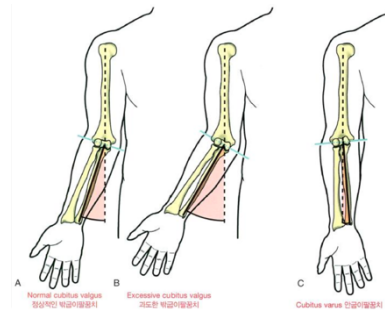
주관절의 구조

- 주관절은 상완골의 원위부와 요골 및 척골의 근위부가 만나서 이루어지는 변형된 경첩관절
- 이 관절은 상완척골관절, 상완요골 관절 및 상요척관절로 되어있다.
- 상요척관절은 요골두의 환상 관절면과 척골의 요골절흔 사이에 이루어지는 차축관절
- 3개의 관절 복합체(상완척골관절, 상완요골관절, 요척관절)를 덮고 있는 관절낭 옆에는 3개의 주요한 인대들이 주관절을 안정시키고 있다. 윤상인대는 요골두를 둘러싸고 있고 척골과의 접촉을 유지시켜 주며, 내측부인대와 외측부인대는 주관절의 관절낭을 강화



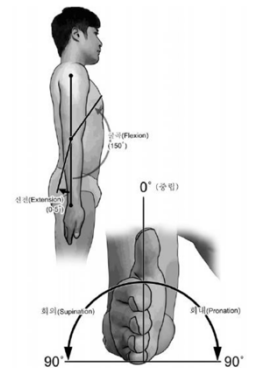
기능 해부 - 윤반각

- 넓다리 가쪽면에 걸리지 않도록 함
- 평균 13도 / 표준편차 6도
- 여성이 남성보다 2도 정도 더 큼
- 성장판 골절과 같은 외상에 의해 초래됨
- **과신전 시 윤반각 증가**
- 과도한 박굽이팔꿈치는 자신경을 과신장시킴



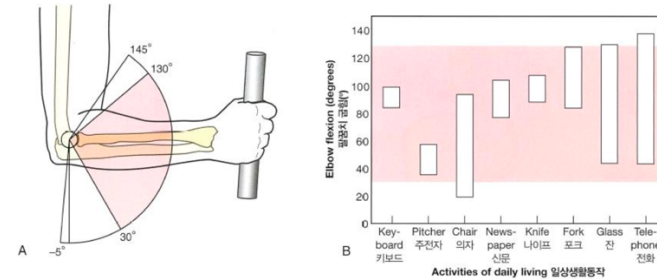
관절 운동

- 팔을 편 상태에서 수평위치보다 주관절이 몸의 앞쪽으로 굽어지면 굴곡, 수평위치에서 보다 뒤로 움직이면 과신전
- 주관절을 90° 굴곡하고 엄지 손가락이 위로 향한 상태에서 엄지를 내측으로 회전시키면 회내, 외측으로 회전시키면 회외
- 완관절의 굴근은 주관절을 지나 내측 상과에 부착하고 완관절의 신근은 주관절을 지나 외측 상과에 부착한다. 주관절의 굴곡은 상완근, 상완요골근 그리고 상완이두근에 의해 수행되며, 주관절의 신전은 상완삼두근의 작용을 통해 발생한다. 전완의 회외는 회외근의 수축에 의해서 일어나고 그리고 상완이두근의 수축에 의해서도 행해진다.

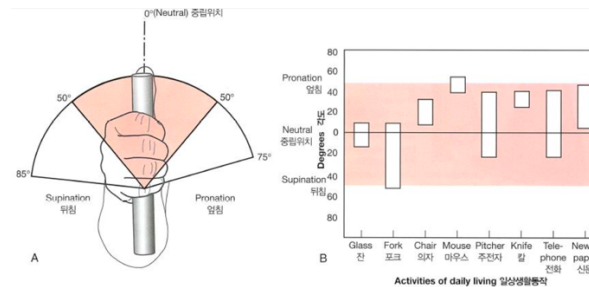


→ 사진: 주관절의 정상 가동 범위

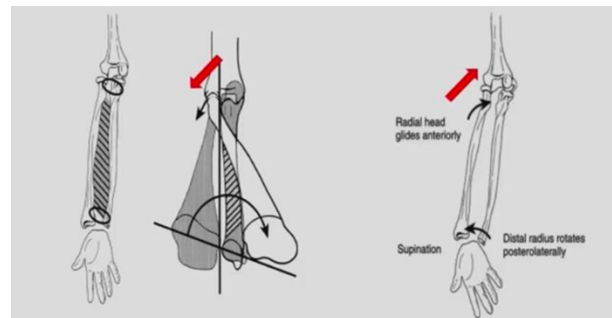
- 전완의 회내는 방형회내근(pronator quadratus)과 원회내근 (pronator teres)에 의해 이루어진다. 주관절의 정상 운동 범 위는 굴곡 150°, 신전 0-5°, 회외 90°, 회내 90°이다.



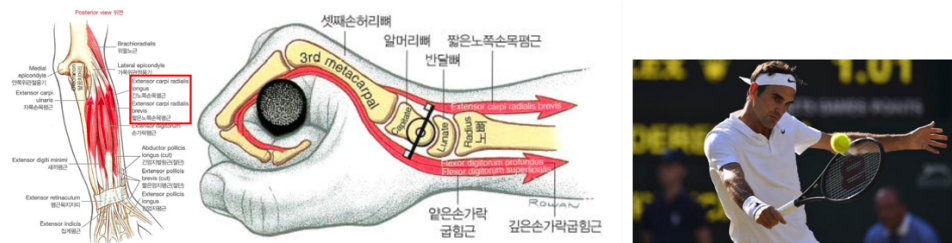
- 굴곡/신전 기능적 가동범위: 30도 ~ 130도 → 맨 끝범위가 상실되어도 기능적인 장애는 없음



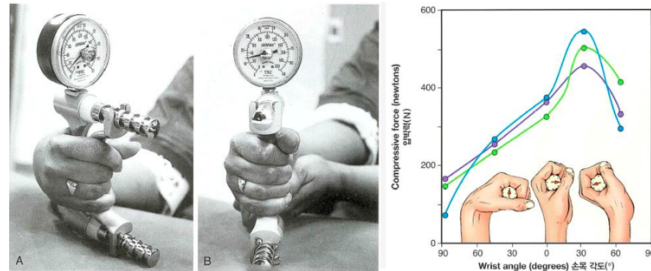
- 회내/회외 기능적 가동범위: 50도 ~ 50도 → 맨 끝범위가 상실되어도 기능적인 장애는 없음
- 감소된 회내는 어깨의 내회전을 통해 보상 / 감소된 회외는 어깨의 외회전을 통해보상



- 왼쪽: 전완의 회내 시 요골의 후방활주 움직임
- 오른쪽: 전완의 회외 시 요골의 전방활주 움직임



- [1] 손가락의 굴곡근들이 세게 물건을 칠 때 많이 사용함. 굴곡을 해서 힘을 줄 때, 신전근이 힘을 써서 안정화 시킴
→ 가볍게 잡을 때는 ECRB(단요측수근신근)가 활성화, 세게 잡을 때는 ECRL(장요측수근신근), ERCB가 활성화
- [2] 공이 라켓에 맞을 때 손잡거로 부착부를 당겨서 테니스 엘보
→ 임상에서는 무거운 물건을 들거나, 악력을 세게 쥐어서 신전근이 과사용 되는 경우



- 손목의 각도가 30도일 때 악력이 가장 세고, 굴곡근과 신전근의 밸런스가 잘 맞음
→ 무거운 물건을 많이 들어도 30도를 유지하면 손상이 덜 됨

진단 평가

- 주관절 평가를 시작함에 있어서 주관절의 부종, 전체적인 대칭성, 자세의 징후에 대하여 조사
- 보행 중 팔의 기능적인 사용, 자세 변화 그리고 다른 동작들에 대하여 주의하여 관찰한다. 환자의 회외된 주관절(해부학적인 자세)을 곧게 펴게 한 뒤 상완과 전완의 장축의 교차점으로부터 각도를 측정하여 운반각을 평가
- 촉진과 운동범위, 방사선 사진을 종합적으로 평가하여야 한다. 요골두, 내측 상과, 외측 상과, 주두들기 그리고 와(fossa)에 대한 정적 측진을 통하여 뼈의 대칭성과 과민성 유무를 관찰한다. 관절 기능 부전이 존재하는지를 결정짓기 위하여 주관절에 대한 부가적인 관절 동작을 평가
- 경추의 추간판 탈출증이나 골관절염일 경우 주관절에 관련통을 일으키고, 때때로 수근관절의 류마티스성 관절염의 경우에도 주관절 부위에 이러한 증상이 나타날 수 있는데 이는 수근관절의 굴곡근이나 신전근이 수근관절과 주관절을 지나가는 두 관절 근육(two joint muscle)이기 때문

영상진단

- X-ray: 석회화 변화, 관절유리체, 병리적 소견에 대한 기본 정보 제공
- MSKsono: 건염, 골절, 관절 및 근육 평가

진단 평가

1) 비대칭성 촉진

① 검사자세

- 환자: 주관절 90도 굴곡하고 회외된 상태로 전완을 무릎 위
- 의사: 양 시지로 요골두 후방부를, 양 엄지로 전방부를 촉진

② 체크사항

- 요골두가 상완골의 주두와 비교해 대칭적인지 더 튀어나와 있는지(주변 조직들의 긴장으로 통증이 있을 가능성 큼) 평가
- 전후방 활주 운동을 체크

→ 양쪽이 다르면 어느 쪽에 문제가 있는지 애매함 → 압통이 있는 부위나 측진을 통해 판단



2) 전완 회외/회내 시 요골두 움직임 → 요골두를 잘 잡고 미끄러짐이나 회외, 회내가 잘 되는지 보기

① 검사자세

- 환자: 좌위 / 주관절 90도 굴곡
- 의사: 외방수 식지로 요골두 후면 촉진, 무지로 요골두 전면 촉진

내방수는 손목 부위를 잡고 회내/회외시킴



② 체크사항

- 회외 동작 시 상완골 주두에서 요골두의 전방 미끄러짐이, 회내 동작 시 후방 미끄러짐이 일어나는지 체크
- 장애가 있으면 정상측에 비해 요골두와 주두 사이 비대칭이 발견됨

주관절의 교정기법

1) 좌위 요골 전방변위 교정기법

① 적응증

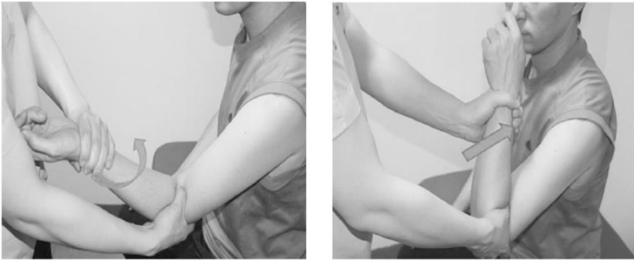
- **요상완 관절의 운동장애 및 전방변위**

② 치료

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측 전면에서 마주보고 선다.
- 주동수: 외방수. 외방수의 무지로 환측 요골을 뒤로 밀듯이 잡는다.
- 보조수: 내방수. 내방수로 환측 전완 원위부를 잡는다.
- 교정의 방향: 주동수의 무지로 환측 요골근위단을 전방에서 후방으로 밀듯이 잡은 상태에서, 보조수로 환자의 주관절을 회내, 굴곡 시킨 후 저항 가동점에서 주관절을 굴곡시키는 방향으로 순간 교정한다.

③ 치료절차

- 환자는 좌위를 취하고 의사는 환자의 환측 전면에서 마주보고 선다. 보조수로 환자의 전완 원위부를 잡고, 주동수의 무지로 환측 요골근위단을 전방에서 후방으로 밀듯이 잡은 상태에서 환자의 주관절을 회내, 굴곡시킨다. 저항가동점에 이르면 보조수로 주관절을 굴곡시키는 방향으로 밀어 순간교정한다.



- 전방에서 후방으로 밀면서 회내시키고, 굴곡시키기

2) 좌위 요골 후방변위 교정기법

① 적응증

- **요상완관절의 운동장애 및 후방변위** (요골두에 경결점이 있다)
- **외측 상과염(Tennis elbow)** → ECRB와 연관

② 치료

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측 무지단으로 환자 주관절 요골두 후방에 연조직 견인하여 접촉한다.
- 보조수: 내방수. 내방수로 환측 전완 원위부를잡는다.
- 교정의 방향: 보조수로 환자의 주관절을 회외, 신전시키면서 저항가동점에 이르면 주동수로 환측 요골두를 후방에서 전방으로 순간교정한다.

③ 치료절차

- 환자는 좌위를 취하고 의사는 환자의 환측 전면에서 마주보고 선다. 보조수로 환자의 전완 원위부를 잡고, 주동수의 무지단으로 환측 요골두 후방에 연조직견인하여 접촉한다. 보조수로 환자의 주관절을 회외, 신전시키면서 저항가동점에 이르면 주동수로 환측 요골두를 후방에서 전방으로 순간교정한다.



주관절 탈구 추나기법

1) 손상기전

- 주관절 후방 탈구는 주관절 신전 상태에서 팔을 밖으로 뺀 채로 넘어질 때 손에 수직적인 힘이 가해져서 주두가 지렛대 역할을 해서 요척골이 후방으로 빠져서 발생한다.

2) 임상 증상

- 후방 탈구는 부종 및 동통이 심하고 상지는 굴곡위(45°정도 굴곡)이고 전완(forearm)이 단축되어 있는 상태에서 주두가 후방으로 돌출되어 있다.

3) 도수 정복

- 초기에 도수 정복을 시도한다. 정복 후에는 주관절을 100~110° 굴곡 상태에서 후방 부목으로 고정하고, 허용이 되면 가능한 초기에 능동 관절 운동을 시작한다.

① Hankin method: 시술자는 환자의 위팔을 고정하고 아래팔을 잡아당기면서 굴곡시킨다.

② Livine method: 침대 모서리에 팔을 걸치고 아래팔을 잡아당기면서 돌출된 주두를 무지로 민다.



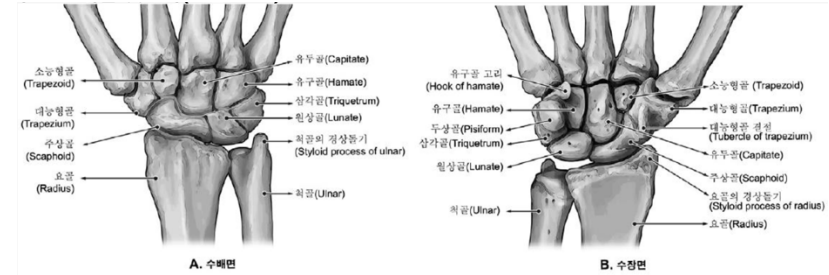
[1] Hankin method

[2] Livine method

→ 주관절 탈구는 어린애들한테 많이 일어남 (진단실습 내용 생각하면 됨)

4. 완관절 추나치료

완관절의 구조

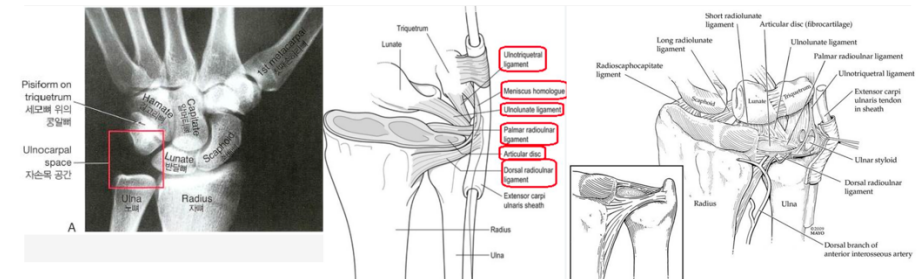


- 완관절은 8개의 수근골로 구성되어 있는데 2열로 정렬되어 있어 손의 운동성을 증가시킨다. 요골과 척골의 원위부는 수근골의 근위열과 관절접합을 형성하며, 수근골의 원위열은 5개의 중수골의 기저부와 관절접합을 이룬다. 5개의 지절골 근위부는 중수골과 각각 관절접합을 이루고 있고, 각각의 손가락에서는 중부 지절골과 원위 지절골이 그 뒤를 잇고 있으며, 엄지손가락에서는 원위지절골이 바로 그 뒤를 잇는다.

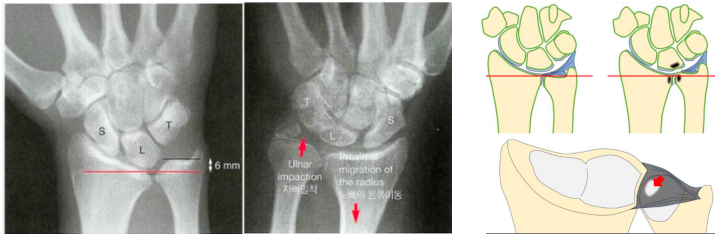
→ 주상골, 월상골이 가장 중요함 / 주상골: 요골과 관절하며 가장 힘을 많이 받는 부위로 흔히 넘어지면서 손을 집을 때 쉽게 골절 / 월상골: 힘줄이나 인대가 붙어있지 않아서 불안정성이 크고, 상대적으로 탈구가 많이 일어남

→ 제 때에 진단하지 못하면 무형성 과사가 일어나기 쉬움

기능해부



- TFCC 손상은 손목의 회외 및 신전 운동 제한과 연관 * TFCC: 삼각섬유연골 복합체
- 넘어지면서 충격받는 경우도 있지만 골프 스윙, 웨이트 운동, 팔씨름 등 반복적으로 과부하 받을 시 손상
- 세모섬유연골(TFC)의 중심 80%는 혈관이 없어 치유되지 않거나 빈약하게 치유됨



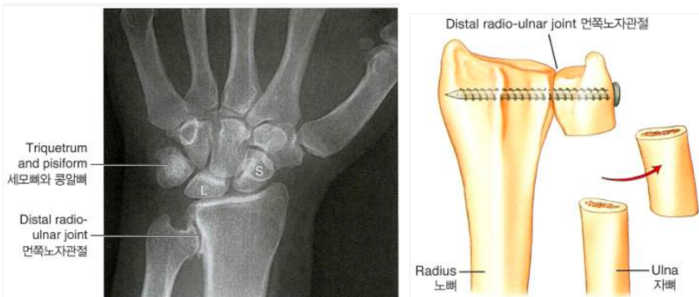
[1] 척골 충돌증후군 환자: 요골과 척골의 위치가 차이나는 경우 TFCC를 쉽게 자극함

→ 척골 단축수술을 시행



- 척골이 긴 케이스

- 월상골이 이미 많이 손상된 상태 → 척골을 단축시켜 고정하고, 이후 고정한 것을 제거



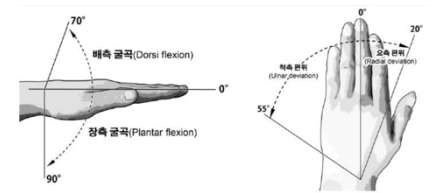
- 척골이 짧은 케이스

- 척골을 자르고 위에를 고정시킨 후, 아래에 잘라진 부분이 관절되게 하는 수술

관절 운동

- 수근관절의 운동은 수평위치에서 손등 쪽으로 움직이면 신전, 손바닥 쪽으로 움직이면 굴곡
- 제3수지의 장축을 중심으로 엄지 쪽으로 움직이면 요측 편위, 제5수지 쪽으로 움직이면 척측 편위

→ 사진: 완관절의 정상 가동범위



완관절과 손에서 작용하는 근육	
완관절 굴곡	요측수근굴근, 장무지외전근, 장장근, 장지굴근, 척측수근굴근, 심지굴근, 천지굴근
완관절 신전	요측수근신근, 지신근, 척측수근신근, 장무지신근
완관절 내전 (척측 편위)	척측수근신근, 척측수근굴근
완관절 외전 (요측 편위)	요측수근신근, 장무지외전근, 장무지신근, 단무지신근
수지 굴곡	천지굴근, 심지굴근
수지 신전	지신근, 소지신근, 시지신근
수지 외전	골간근

- 굴곡: 대부분 midcarpal joint에서 일어남
- 신전: 대부분 radiocarpal joint에서 일어남

진단 평가

- 손의 체온과 습도 뿐만 아니라 악수할 때의 손의 확고함 같은 손과 완관절의 기능적 활동을 주목한다. 우성의손(dominant hand)을 반드시 확인해야 한다.
- 골 대칭, 골의 관계 그리고 동통 여부를 완관절과 손에 대한 정적 촉진을 통해 확인해야만 한다. 요골과 척골 원위부를 촉진하고, 이들 각각의 경상돌기를 촉진한다. 사진에서 발견된 상해, 종창, 반흔에 대해서는 특히 주의해서 촉진해야 하며 연부조직이나 뼈에 유착된 반흔조직 내의 압통에도 주의해야 한다.

진단 평가 - 관절놀이

1) 관절놀이

- John McM. Mennell(MD) 등에 의해 연구됨
- 윗팔관절에서 통증 없이 원하는 운동을 수행하기 위해서는 해당 관절의 특정 영역에서 **정상적인 불수의적 운동**이 동반되어야 함
- 탄력장벽과 해부학적 장벽 사이에서 일어나며, **수동적 움직임** 양상
- 관절놀이에 문제가 생기면 해당 관절의 운동 시 통증과 ROM 제한이 발생하는데, 이는
 - ① 근육의 수의적 운동만으로 회복되기 어려우며 ② 치료를 위해 관절놀이를 정상화시켜야 함

2) 관절놀이에서의 기능부전

- 윗팔관절에서 발생할 수 있는 운동제한으로 정의
- 관절 내부 손상 및 외부 충격에 의해 유발될 수 있음
- 정상적인 능동 운동제한과 더불어 통증을 유발할 수 있고, 이는 급성 or 만성 체성 기능부전의 주요 원인이 됨
- 관절놀이는 수의근 운동에 의존하지 않으므로, 수기치료를 통해 치료(주로 고속 저진폭 기법)
 - 주먹을 쥐고 반대손으로 감싸친 상태에서 돌리려고 하면 수동적으로 회전이 일어남

3) 관절놀이 치료 적응증

- 관절운동 제한이 관절내 혹은 바로 근처에 국한된 기계적 관절의 기능부전
- 기능부전에 대한 정확한 진단이 선행되어야 함
- 특정 관절 운동 이상에 대하여 단일 관절 수준에서 관절가동기법을 사용할 수 있음

4) 관절놀이 기능부전 환자의 상태

- 증상이 갑작스럽게 시작
- 무심코 한 동작 이후 통증 발생
- 심한 부종이나 발열은 없음
- 주로 단일 관절에서의 운동 제한
- 휴식 시 통증 완화, 활동 시 통증 악화

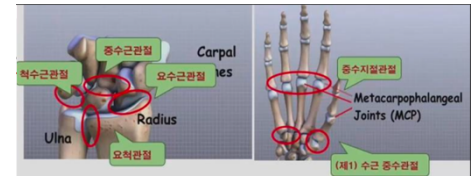
진단평가 - 완관절 추나치료

1) 완관절 추나 치료 시 주요 접촉점

- 요골 경상돌기, 척골 경상돌기
- 수근골 근위열 (주상골, 월상골, 삼각골, 두상골)
- 수근골 원위열 (대능형골, 소능형골, 유두골, 유구골)
- 제1중수골 등

2) 완관절 추나치료의 적응증

- 원위요척 관절: 회내 제한 시 치료
- 요수근 관절: 굴곡 제한 시 치료
- 척수근 관절: 회외 제한 시 치료
- 중수근 관절: 신전 제한 시 치료
- 제1수근 중수관절: 무지 배측굴곡 제한 시 치료



요척관절 관절가동기법

1) 좌위 원위요척관절 관절가동기법 → 원위요척관절의 기능부전은 손목의 **회내** 제한과 관련

① 적응증

- 완관절의 통증 및 운동장애

② 금기증

- 수근골 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측에 마주보고 선다.
- **주동수**: 내방수. 내방수의 무지와 식지단으로 환측 척골의 원위부를 잡는다.
- **보조수**: 외방수. 외방수의 시지가 환측 무지식지 간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지, 식지, 소지와 어제부로 환자의 요골 원위부와 완관절을 감싸준다.
- 교정의 방향
 - 1단계(전후 활주 가동기법): 보조수로 환자의 요수근관절을 고정하고, 주동수로 환측 척골원위부를 잡은 상태에서 전후 활주운동을 시킨다.
 - 2단계(회전기법): 보조수로 환자의 요수근관절을 고정 하고, 주동수로 환측 척골 원위부를 잡은 상태에서 시계방향-반시계방향으로 회전운동을 시킨다.

④ 치료절차

- 1단계(전후 활주 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측전면에 마주보고 선다. 보조수로 환자의 **요수근관절을 고정**하고, 주동수로 **환측 척골 원위부를 잡은 상태에서 전후 활주운동**을 시킨다.
- 2단계(회전기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측전면에 마주보고 선다. 보조수로 환자의 **요수근관절을 고정**하고, 주동수로 **환측 척골 원위부를 잡은 상태에서 시계방향-반시계방향으로 회전**운동을 시킨다. 이때 의사의 팔 전체를 장축으로 사용하여 팔 전체로 회전력을 가한다.



A. 환자와 의사의 자세

B. 1단계 - 전후 활주 가동기법



C. 2단계 - 회전기법

- 접촉점이 매우 중요함 (특히 보조수 위치)

→ 1단계: 척골 원위부를 잡고 앞뒤로 slide 시킴 / 2단계: 척골 끝을 움켜쥐고 주동수로 회전을 만듦

수근관절 관절가동기법

1) 좌위 원위 요수근관절 관절가동기법 → 요수근관절의 기능부전은 손목의 **굴곡 제한과 관련**

① 적응증

- 완관절의 통증 및 운동장애

② 금기증

- 수근골 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 좌위

- 의사의 자세

- 1단계(장축 신연기법), 2단계(전후 활주 가동기법): 환자의 환측에 마주보고 선다.

- 3단계(측방 가동기법): 환자의 환측 외측에 선다.

- 주동수

- 1단계(장축 신연기법): 외방수. 외방수의 무지식지간으로 환측 수근골의 근위열을 잡는다.

- 2단계(전후 활주 가동기법), 3 3단계(측방 가동기법): 족방수. 족방수의 무지식지간으로 환측 수근골의 근위열을 잡는다.

- 보조수

- 1단계(장축 신연기법): 내방수. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 내방수의 무지식지간으로 환측 상완골 원위부를 잡는다.

- 2단계(전후 활주 가동기법), 3단계(측방 가동기법): 방수. 두방수의 수장부로 환측 요척관절 원위부를 감싸준다.

- 교정의 방향

- 1단계(장축 신연기법): 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 근위열을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다 (제한지점에서 견인한다).

- 2단계(전후 활주 가동기법): 보조수로 환자의 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근골의 근위열을 잡아 관절들을 위와 아랫방향으로 움직이며 전후방 가동기법을 실시한다(요골(radius)에 대하여 주상골(scaphoid)과 월상골(lunate)을 움직임).

- 3단계(측방 가동기법): 보조수로 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근골의 근위열을 잡고 장축 방향으로 견인 하면서 요수근관절의 간격이 넓어지도록 외측방향으로(side tilt) 가동기법을 실시한다(요골 (radius)에 대하여 주상골 (scaphoid)과 월상골(lunate)을 움직임).

④ 치료절차

- 1단계(장축 신연기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 **환측 수근골의 근위열을 잡아** 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다(제한지점에서 견인한다).
- 2단계(전후 활주 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사하는 환자의 환측 외측에 선다. 보조수로 **환자의 요척관절 원위부를 고정**하고, 주동수로 **수근골의 근위열을 잡아** 관절들을 위와 아랫방향으로 움직이며 전후방 가동기법을 실시한다 (요골(radius)에 대하여 주상골(scaphoid)과 월상골(lunate)을 움직임).
- 3단계(측방 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사하는 환자의 환측 외측에 선다. 보조수로 **환자의 요척관절 원위부를 고정**하고, 주동수로 **수근골의 근위열을 잡아** 장축 방향으로 견인하면서 요수근관절의 간격이 넓어지도록 외측방향으로(side tilt) 가동기법을 실시한다(요골(radius)에 대하여 주상골(scaphoid)과 월상골(lunate)을 움직임).



A. 1단계 - 장축 신연기법



B. 2단계 - 전후 활주 가동기법



C. 3단계 - 측방 가동기법(side tilt)

2) 좌위 척수근관절 관절가동기법 → 척수근관절의 기능부전은 손목의 회외 제한과 관련

① 적응증

- 완관절의 통증 및 운동장애

② 금기증

- 수근골 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 좌위

- 의사의 자세

- 1단계(장축 신연기법), 2단계(전후 활주 가동기법): 환자의 환측에 마주보고 선다.
- 3단계(측방 가동기법) - 환자의 환측 내측에 선다.

- 주동수

- 1단계(장축 신연기법): 외방수. 외방수의 무지식지간으로 환측 수근골의 근위열을 잡는다.
- 2단계(전후 활주 가동기법): 내방수. 내방수의 무지단은 환측 척골 경상돌기에 접촉하고, 식지의 내측단은 삼각골에 접촉한다.
- 3단계(측방 가동기법): 족방수. 족방수의 무지식지간으로 환측 수근골의 근위열을 잡는다.

- 보조수

- 1단계(장축 신연기법): 내방수. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 내방수의 무지식지간으로 환측 상완골 원위부를 잡는다.
- 2단계(전후 활주 가동기법): 외방수. 외방수의 시지가 환측 무지식지간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지,食指, 소지 와 어제부로 환자의 요골 원위부와 완관절을 감싸준다.
- 3단계(측방 가동기법): 두방수. 두방수의 수장부로 환자의 요척관절 원위부를 잡는다.

- 교정의 방향

- 1단계(장축 신연기법): 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 근위열을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다(제한지점에서 견인한다).
- 2단계(전후 활주 가동기법): 보조수로 환자의 요수근관절을 고정하고, 주동수로 환측 척골 경상돌기와 삼각골을 쥐어 짜는 듯한(squeeze) 방식으로 힘을 준다.
- 3단계(측방 가동기법): 보조수로 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근골의 근위열을 잡고 장축 방향으로 견인 하면서 척수근관절의 간격이 넓어지도록 내측방향으로 가동기법을 실시한다(척골(ulnar)에 대하여 주상골(triquetrum)을 움직임).

④ 치료절차

- 1단계(장축 신연기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 **환측 수근골의 근위열을 잡아** 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다(제한지점에서 견인한다).
- 2단계(전후 활주 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 보조수로 환자의 **요수근관절을 고정**하고, 주동수로 **환측 척골 경상돌기와 삼각골**을 쥐어짜는 듯한(squeeze) 방식으로 힘을 준다.
- 3단계(측방 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측 내측에 선다. 보조수로 **요척관절 원위부를 고정**하고, 주동수로 **수근골의 근위열을 잡아** 장축 방향으로 견인하면서 척수근관절의 간격이 넓어지도록 내측방향으로(side tilt) 가동기법을 실시한다(척골(ulnar)에 대하여 주상골(triquetrum)을 움직임).



A. 1단계 - 장축 신연기법



B. 2단계 - 전후 활주 가동기법



C. 3단계 - 측방 가동기법(side tilt)

3) 좌위 중수근관절 관절가동기법 → 중수근관절의 기능부전은 손목의 신전 제한과 관련

① 적응증

- 완관절의 통증 및 운동장애

② 금기증

- 수근골골절

③ 치료

- 환자의 자세: 좌위

- 의사의 자세

- 1단계(장축 신연기법): 환자의 환측에 마주보고 선다.

- 2단계(전후 활주 가동기법): 환자의 환측 내측에 선다.

- 3단계(후방 가동기법): 환자의 환측에 마주보고 선다.

- 주동수

- 1단계(장축 신연기법): 외방수. 외방수의 무 지식지간으로 환측 수근골의 원위열을 잡는다.

- 2단계(전후 활주 가동기법): 족방수. 족방수의 무지식지 간으로 환측 수근골의 원위열을 잡는다.

- 3단계(후방 가동기법): 외방수. 외방수의 두상골 (Pisiform)로 환자의 유두골(capitate) 후방부에 연조직 견인하여 접촉한다. 외방수의 시지는 환측 무지식지간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지,食指, 소지로 환자의 수장부를 감싸 된다.

- 보조수

- 1단계(장축 신연기법): 내방수. 환자의 주관 절을 90도 굴곡시킨 상태에서 내방수의 무지식지간으로 환측 상완골 원위부를 잡는다.

- 2단계(전후 활주 가동기법): 두방수. 두방수의 수장부로 수근골의 근위열을 잡는다.

- 3단계(후방 가동기법): 내방수. 내방수의 수장부로 환자 의 수근골의 근위열과 요척관절을 잡는다.

- 교정의 방향

- 1단계(장축 신연기법): 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 원위열(distal row : 대능형골, 소능형골, 유두골, 유구골)을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다(제한지점에서 견인한다).

- 2단계(전후 활주 가동기법) - 보조수로 환자의 수근골의 근위열을 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 원위열을 잡아 장축 방향으로 견인하면서 전후 방향으로 가동기법을 실시한다 (수근골의 원위열을 움직임).

- 3단계(후방 가동기법): 보조수로 환자의 수근골의 근위열과 요척관절을 고정하고, 주동수의 시지는 환측 무지식지간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지,食指, 소지로 환자의 수장부를 감싸진 후, 두상골로 환측 유두골 후방부에 접촉하여, 환자의 손등을 배측 굴곡시키며, 의사의 양손을 교차하듯이 힘을 준다(월상골(lunate)과 주상골(scaphoid)에 대한 유두 골(capitate)의 움직임 유발).

④ 치료절차

• 1단계(장축 신연기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 원위열(distal row : 대능형골, 소능형골, 유두골, 유구골)을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다(제한지점에서 견인한다).

• 2단계(전후 활주 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측 내측에 선다. 보조수로 환자의 수근골의 근위열을 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 원위열을 잡아 장축 방향으로 견인하면서 전후 방향으로 가동기법을 실시한다 (수근골의 원위열을 움직임).

• 3단계(후방 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 보조수로 환자의 수근골의 근위열과 요척관절을 고정한다. 주동수의 시지는 환측 무지식지간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지,食指, 소지로 환자의 수장부를 감싸진 후, 두상골로 환측 유두골 후방부에 접촉하여, 환자의 손등을 배측 굴곡시키며, 의사의 양손을 교차하듯이 힘을 준다(월상골(lunate)과 주상골(scaphoid)에 대한 유두골(capitate)의 움직임 유발).



A. 1단계 - 장축 신연기법



B. 2단계 - 전후 활주 가동기법



C. 3단계 - 후방 가동기법(backward tilt)

수지관절 관절가동기법

1) 좌위 제1수근중수관절 관절가동기법

① 적응증

- 제1수근중수관절의 통증 및 운동장애

② 금기증

- 수근골 및 제1중수골 골절

③ 치료

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측에 마주보고 선다.
- 주동수: 외방수. 외방수의 수장부로 환자의 환측 무지를 감싸 쥐고, 무지단으로 제1중수골의 배측 근위부에 접촉한다.
- 보조수: 내방수. 내방수의 수장부로 의사의 주동수를 감싸 쥐고, 무지로 주동수의 무지 위에 댄다.
- 교정의 방향: 환자의 무지를 배측 굴곡 시키며 저항가동점에서 상방에서 하방으로 순간 교정한다.

④ 치료절차

- 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 주동수로 환자의 무지를 감싸 쥐고, 주동수의 무지단으로 환측 제1중수골의 배측근위부에 접촉한다. 보조수로 주동수를 감싸 쥐고, 보조수의 무지를 주동수의 무지 위에 댄다. 환자의 무지를 배측 굴곡 시키며 저항가동점에서 상방에서 하방으로 순간교정 한다.



→ 옆에서 손을 짚지끼고 해도 됨